

Fórmulas generales para el TP

Ecuación de Poisson 1D con Dirichlet en $x = 0$ y Neumann en $x = 1$

1. Problema continuo

El problema general es

$$\begin{cases} u''(x) = f(x), & 0 < x < 1, \\ u(0) = \alpha, \\ u'(1) = \beta. \end{cases}$$

La condición $u(0) = \alpha$ es de **Dirichlet**: fija el valor de la función. La condición $u'(1) = \beta$ es de **Neumann**: fija el valor de la derivada.

2. Malla uniforme

Para cada valor de k se toma

$$N = 2^k, \quad h = \frac{1}{N+1}, \quad x_j = jh, \quad j = 0, 1, \dots, N+1.$$

Por lo tanto,

$$x_0 = 0, \quad x_{N+1} = 1.$$

Se escribe

$$u_j \approx u(x_j).$$

Como $u_0 = \alpha$ ya es conocido, el vector de incógnitas es

$$U = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_N & u_{N+1} \end{bmatrix}^T.$$

La cantidad de incógnitas es $N+1$.

3. Aproximaciones por diferencias finitas

Segunda derivada: diferencia centrada de orden 2

Para los nodos interiores $j = 1, \dots, N$,

$$u''(x_j) \approx \frac{u_{j-1} - 2u_j + u_{j+1}}{h^2}.$$

Con el término de error,

$$u''(x_j) = \frac{u_{j-1} - 2u_j + u_{j+1}}{h^2} + \mathcal{O}(h^2).$$

Al imponer $u''(x_j) = f(x_j)$ se obtiene

$$\frac{u_{j-1} - 2u_j + u_{j+1}}{h^2} = f(x_j).$$

Primera derivada: diferencia backward de orden 2

En el extremo derecho $x_{N+1} = 1$,

$$u'(1) \approx \frac{3u_{N+1} - 4u_N + u_{N-1}}{2h}.$$

Con el término de error,

$$u'(1) = \frac{3u_{N+1} - 4u_N + u_{N-1}}{2h} + \mathcal{O}(h^2).$$

La condición de Neumann queda

$$\frac{u_{N-1} - 4u_N + 3u_{N+1}}{2h} = \beta.$$

4. Sistema lineal $AU = b$

Las primeras N filas provienen de la ecuación de Poisson y la última fila proviene de la condición de Neumann:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{2}{h^2} & \frac{1}{h^2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{h^2} & -\frac{2}{h^2} & \frac{1}{h^2} & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \frac{1}{h^2} & -\frac{2}{h^2} & \frac{1}{h^2} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{h^2} & -\frac{2}{h^2} & \frac{1}{h^2} \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{2h} & -\frac{4}{2h} & \frac{3}{2h} \end{bmatrix}.$$

El vector derecho es

$$b = \begin{bmatrix} f(x_1) - \frac{\alpha}{h^2} \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_N) \\ \beta \end{bmatrix}.$$

La corrección de la primera componente aparece porque la primera ecuación contiene $u_0 = \alpha$:

$$\frac{\alpha - 2u_1 + u_2}{h^2} = f(x_1) \implies -\frac{2}{h^2}u_1 + \frac{1}{h^2}u_2 = f(x_1) - \frac{\alpha}{h^2}.$$

Finalmente se resuelve

$$AU = b.$$

Después se agrega el valor conocido $u_0 = \alpha$ para formar la solución numérica completa:

$$U_{\text{completa}} = \begin{bmatrix} \alpha & u_1 & \cdots & u_N & u_{N+1} \end{bmatrix}^T.$$

5. Solución exacta general

Para

$$u''(x) = f(x), \quad u(0) = \alpha, \quad u'(1) = \beta,$$

una fórmula general es

$$u(x) = \alpha + \left(\beta - \int_0^1 f(s) ds \right) x + \int_0^x (x-s)f(s) ds$$

Esta expresión sirve para obtener la solución exacta usada en el cálculo del error.

Caso $f(x) = c$ **constante**

Si $f(x) = c$,

$$u(x) = \alpha + (\beta - c)x + \frac{c}{2}x^2$$

Para el TP, $c = 3$, $\alpha = 2$ y $\beta = 1$:

$$u(x) = \frac{3}{2}x^2 - 2x + 2.$$

Caso $f(x) = e^{-x^2}$

Se usa

$$\int_0^x e^{-s^2} ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(x).$$

La solución exacta es

$$u(x) = \alpha + \left(\beta - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(1) \right) x + \frac{\sqrt{\pi}}{2} x \operatorname{erf}(x) + \frac{1}{2} (e^{-x^2} - 1).$$

6. Error y orden del método

El error en norma infinito es

$$\|e\|_{\infty} = \max_{0 \leq j \leq N+1} |u_j - u(x_j)|$$

donde u_j es la solución numérica y $u(x_j)$ la solución exacta.

Si

$$E(h) \approx Ch^p,$$

entonces

$$\log E(h) \approx \log C + p \log h.$$

Por eso, en un gráfico $\log E$ contra $\log h$, el orden p es la pendiente. Usando dos mallas,

$$p \approx \frac{\log E(h_2) - \log E(h_1)}{\log h_2 - \log h_1}$$

Observación importante para este TP: cuando $f(x) = 3$, la solución exacta es cuadrática. Tanto la diferencia centrada para u'' como la diferencia backward usada para u' son exactas para polinomios cuadráticos. Por eso los errores calculados quedan cerca del error de redondeo de la computadora y la pendiente numérica no permite estimar correctamente el orden. El orden teórico del método es 2.

7. Matriz densa y matriz esparsa

Sea $m = N + 1$ la cantidad de incógnitas.

		Matriz densa	Matriz esparsa
Almacenamiento		Guarda los m^2 valores.	Guarda solamente los valores no nulos.
Cantidad	aproximada	m^2 valores.	$3N + 2 = 3m - 1$ valores no nulos.
Memoria		Crece como $\mathcal{O}(m^2)$.	Crece como $\mathcal{O}(m)$.
Uso		Conveniente solamente para tamaños pequeños.	Conveniente para valores grandes de k .

Como

$$N = 2^k,$$

al aumentar k en una unidad se duplica aproximadamente la cantidad de incógnitas:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k.$$

No existe un valor máximo de k universal. El mayor k depende de la memoria RAM, del tiempo disponible y del programa utilizado. En la entrega se debe informar el mayor valor que la computadora pudo resolver y aclarar que el límite aparece porque el tamaño del sistema se duplica cada vez que k aumenta en uno.